

专业：

学号 + 姓名：

1. 设语言 L 包含一个个体符号 c ，一个二元函数符号 f 和一个一元关系符号 F 。给出两个逻辑解释，其中一个使得 $\forall x F(f(x, c))$ 为真，另外一个使得该公式为假。

2. 把下列公式变换为前束范式：

1. $\exists x_1 F(y, x_1) \leftrightarrow \forall x_2 G(x_2)$;

2. $\forall x_1 (F(x_1) \rightarrow \exists x_2 (G(x_2) \rightarrow F(x_1) \vee \forall x_3 G(x_3)))$ 。

3. 给出一个解释，使得如下公式为真： $\forall x (R(c, x) \rightarrow R(c, f(c, x)))$ ，其中 c 是常元符号， f 是函数符号， R 是关系符号。

4. 给下列句子分别提供一个逻辑解释，使之为假，并使另外两个句子为真：

1. $\forall x \forall y \forall z [(P(x, y) \wedge P(y, z)) \rightarrow P(x, z)]$;

2. $\forall x \forall y [(P(x, y) \wedge P(y, x)) \rightarrow (x \equiv y)]$;

3. $\forall x \forall y [(P(a, y) \rightarrow (P(x, b)))]$ 。